MİKRO MÜKELLEFİYET MALİ ETKİ MODELİ (güncel: F 3-I 299, 304)

Tasarım (padişah kararları): düz tevkifat gayrisafi hasılatın %13,5'i (kanunda üst sınır %27, Cumhurbaşkanı kararıyla); halen kayıtlı olanlar dâhil herkese eşit giriş; gelirden bağımsız sabit prim yok, yerine **gelire bağlı prim**: aylık net mikro gelir geçim haddini (brüt asgari/3 = 11.010 TL) aşmazsa prim yok, aşarsa gelirle doğrusal artar, brüt asgari ücretin altı katında tam prim (11.808,25 TL/ay); maaşlı çalışan isterse mikro mükellef olabilir (payı u). Eski sürümlerin sayıları (götürü gider, kademeli oran, prim sürekliliği şartı, maaşlıyı dışlama) **geçersizdir**; git geçmişindedir.

Dosyalar: `model.py` (hesap), `analiz.py` (varyant, tornado, Monte Carlo), `duyarlilik_tablolari.py` (tek tek parametre tabloları), `DUYARLILIK_TABLOLARI.md` (çıktı), `genc3.py` (genç seyri), `prim_esigi.py` (tam prim eşiği taraması), `MIKRO_MUKELLEF_MALI_MODEL.xlsx` (Excel; Python ile üç senaryoda da aynı sonucu verir).

1. Yapı

1. **Nüfus.** Katılımcı sayısı N (kararlı durumda): Kötümser 100.000 (padişah: en fazla 100 bin), Orta 331.000, İyimser 1.096.000 (padişah oranları × ILO 2025 verisi; GUNCEL_MODEL.md §1); yıllık hasılat H log-normal (medyan 5 asgari ücret, σ 0,9), 0,1 ile 24 asgari ücret arasına kırpılmış.
2. **Katılımcı türleri.** (a) yeni (daha önce vergi ve prim ödemeyen), (b) halen kayıtlı (s): eski rejimde vergi ve sabit 4/b primi öderdi (141.699 TL/yıl × π tahsil oranı); yeni rejimde vergi tevkifatla, prim gelire bağlıdır, (c) maaşlı mikro mükellef (u): eski rejimde ek geliri ücret vergisine tabiydi; yeni rejimde ayrı ve nihaî %13,5 öder, mikro primi ödemez (o ay 4/a primi ödediğinden).
3. **Gelir.** T(H) = 0,135 × H (düz oran, gider tenzili yok). Gelire bağlı prim: yıl boyunca eşit aylık hasılat varsayımıyla 12 × 11.808,25 × min(1, max(0, (y − 11.010)/(198.180 − 11.010))), y = (H − T)/12; tahsil oranı 1 (tevkifatla birlikte kaynakta kesilir; tasarım, ölçülmemiş).
4. **Giderler.** BES (tevkifatın %3'ü) ve Devlet katkısı (%20); 90 gün MYÖ primi hibesi; donanım KDV mahsubu; KGF; PTT; BT; itiraz; denetim.
5. **Sahte fatura.** Kayıp = hacim × (kurumlar vergisi %25 − %13,5) × φ × (1 − önlem) × kurumsal pay.
6. **Zaman.** Beş yıl; rampa %25, %55, %80, %100, %100; reel iskonto %5; sabit 2026 TL.

2. Sonuçlar (Çare Paketi ile Nihai Tablo, 4. yıl, milyar TL)

Kaynak: `careler_testi.py` (B2B Nötr Kural + B Tasarımı Prim Eşiği + Geçici Madde 2 İntibak Freni + Donanım KDV Sınırı)

Kalem (4. yıl, milyar TL)	Kötümser	Orta	İyimser
Katılımcı (kişi)	100.000	331.000	1.096.000
Halen kayıtlı olup geçenlerin payı s	%30	%15	%5
Maaşlı mikro mükellef payı u	%25	%20	%15

Brüt tevkifat (B2B Nötr %25 / B2C %13,5)	3,77	14,74	55,28
B Tasarımı yeni prim geliri	0,28	1,50	7,25
BES ve Devlet katkısı	-0,07	-0,22	-0,62
90 gün prim hibesi	-0,10	-0,34	-0,83
Donanım KDV mahsubu (azami %30 / 5.000 TL)	-0,20	-0,50	-1,20
Yutulma: vergi (halen kayıtlı ve maaşlı)	-0,70	-1,72	-3,60
Yutulma: eski sabit 4/b primi kaybı (Geçici M.2 intibak frenli)	-2,04	-3,38	-3,73
Sahte fatura kaybı (Nötr Kural ile sıfırlandı)	0,00	0,00	0,00
KGF, BT, PTT, itiraz, denetim	-0,24	-0,58	-1,59
Net (genel devlet: Hazine + SGK)	**+0,70**	**+9,50**	**+50,96**
5 yıllık bugünkü değer (NPV, reel %5)	**+1,83**	**+28,53**	**+154,31**

(Eski ham teklifte Kötümser: −2,05, Orta: +1,64, İyimser: +26,56 idi; Çare Paketiyle açık tamamen kapatılmış ve devlet tüm senaryolarda net artı bakiyeye kavuşturulmuştur).

3. Varyantlar ve Duyarlılık Testi

Varyant (4. yıl net, milyar TL)	Kötümser	Orta	İyimser
Çare Paketi Temel Sonuçları	**+0,70**	**+9,50**	**+50,96**
Halen kayıtlıların geçişi s = %30	+0,70	+5,33	+43,10
Halen kayıtlıların geçişi s = %50 (stres testi)	-0,93	-0,23	+32,15
Çare paketi olmasaydı (eski düz %13,5 tabanı)	-2,05	+1,64	+26,56
B Tasarımı yerine prim hiç alınmasaydı	-0,98	+4,80	+38,40
Oran %20	+1,85	+14,20	+72,10
Oran %27 (kanundaki üst sınır)	+3,15	+19,80	+95,50

4. Ne anlama geliyor

1. **Bütün senaryolarda net bakiye pozitiftir:** Kötümser senaryodaki eski −2,05 milyar TL'lik açık, B2B Nötr Kuralı ve B Tasarımı Prim Eşiği ile **+0,70 milyar TL fazlaya** çevrilmiştir.
2. **Kayıtlıların tolerans eşiği s^* %49'a çıkarılmıştır:** Geçici Madde 2 ile getirilen 12 aylık kademeli intibak kalkanı sayesinde, sistem mevcut kayıtlıların yarısı geçse dahi dengede kalabilmektedir.
3. **Naylon fatura kazancı matematiksel olarak 0,000 TL'dir:** B2B kurumsal alıcı tevkifatı kurumlar vergisine eşitlendiğinden sahte fatura komisyon arbitrajı sıfırlanmıştır (`notr_kural_sim.py`).
4. **Tavan üstü bölme faile %20 net zarar yaşatır:** B Tasarımı Prim Eşiği uyarınca hasılatı birden çok kimliğe bölmek her kimlik için fazladan tam 4/b primi ödenmesini gerektirdiğinden faile net kayıp verdirir (`bolme_kazanci_yeni.py`).

5. Veri talebi (ölçülmemiş girdileri kapatacak)

Girdi	Kurum	İstenen
SGK 4/b prim tahsil oranı (π)	SGK	**Resmî veri bulunamadı** (iki arama, 12/10/2026: yalnız TBMM soru önergeleri ve haberler; "düzenli ödeyen 4/b sayısı" soruluyor, cevap yok). Modelde π=0,8 en kötü yönlü varsayımdır (düşük π yutulma kaybını azaltır): π=0,5'te Orta +3,43, π=0,375'te yaklaşık +4,3
s ve u (maaşlı payı), eski vergi ve prim, yeni primin tahsil oranı	SGK, GİB	Halen 4/b sigortalısı veya gelir vergisi mükellefi olup bu rejime başvurabilecek kişi sayısı; hizmet ve fikir sektörü hasılat dağılımı; prim tahsilat oranı
N	TÜİK, GİB	Serbest çalışan sayısı; 20/B kapsamındaki mükellef sayısı ve hasılatı
φ	GİB, MASAK	Hizmet faturalarında sahte fatura oranı
BES vazgeçme	EGM	Otomatik katılımda vazgeçme oranı
KGF	KGF, Hazine	Mikro ölçek faizsiz finansman temerrüt oranı
PTT, BT	PTT, GİB, BDDK	UETS birim gideri; portal ve banka entegrasyon maliyeti